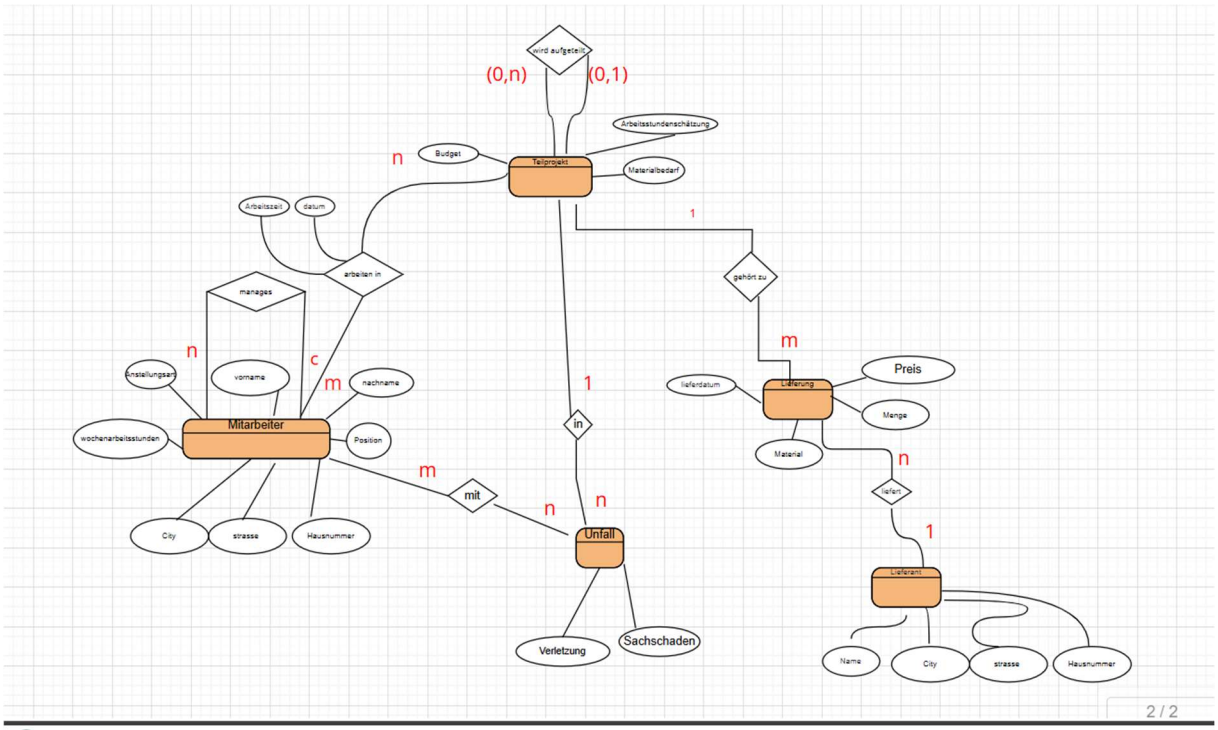
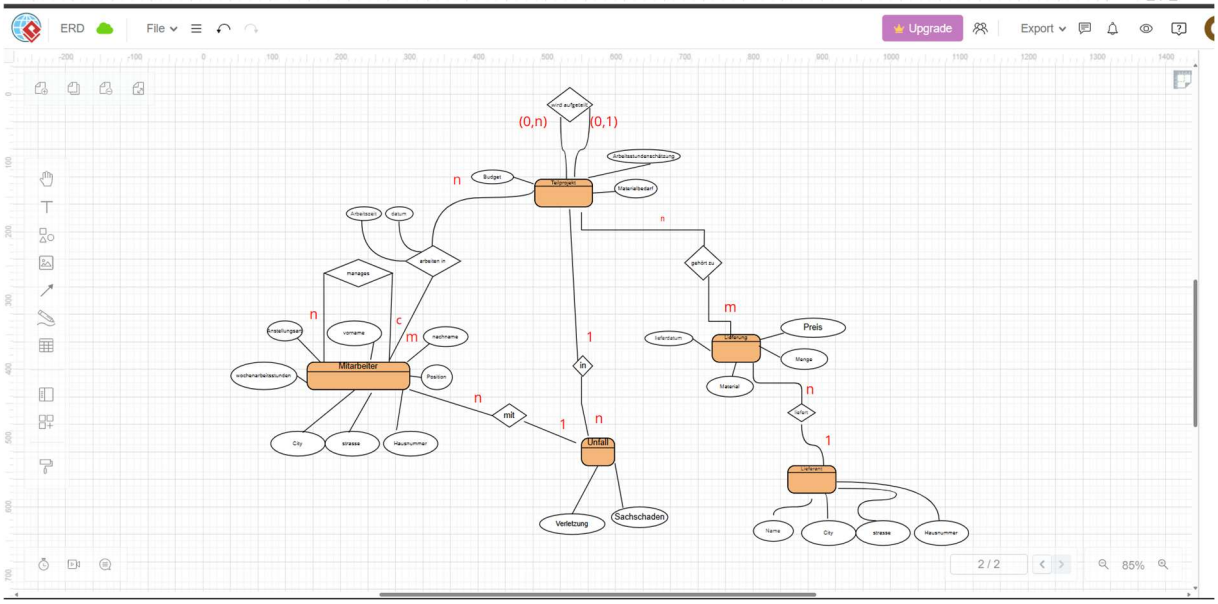

wird aufgeteilt
(0,n)
(0,1)
Arbeitsstundenschätzung
Budget
Teilprojekt
Materialbedarf
n
1
Arbeitszeit
datum
arbeiten in
gehört zu
manages
m
n
c
m
1
Anstellungsart
vorname
nachname
Mitarbeiter
Position
wochenarbeitsstunden
in
Lieferdatum
Lieferung
Preis
Menge
Material
n
liefert
1
m
mit
n
n
Lieferant
City
strasse
Hausnummer
Unfall
Name
City
strasse
Hausnummer
Verletzung
Sachschaden
2 / 2


ERD
File
Upgrade
Export
wird aufgeteilt
(0,n)
(0,1)
Arbeitsstundenschätzung
Budget
Teilprojekt
Materialbedarf
n
1
Arbeitszeit
datum
arbeiten in
gehört zu
manages
m
n
c
m
1
Anstellungsart
vorname
nachname
Mitarbeiter
Position
wochenarbeitsstunden
in
Lieferdatum
Lieferung
Preis
Menge
Material
n
liefert
1
m
mit
n
n
Lieferant
City
strasse
Hausnummer
Unfall
Name
City
strasse
Hausnummer
Verletzung
Sachschaden
2 / 2
85%

Results

Result 1

project_id	budget	projekt_name	sum
100	100000	Energieversorgung	1450000
101	80000	Lebenserhaltung	540000

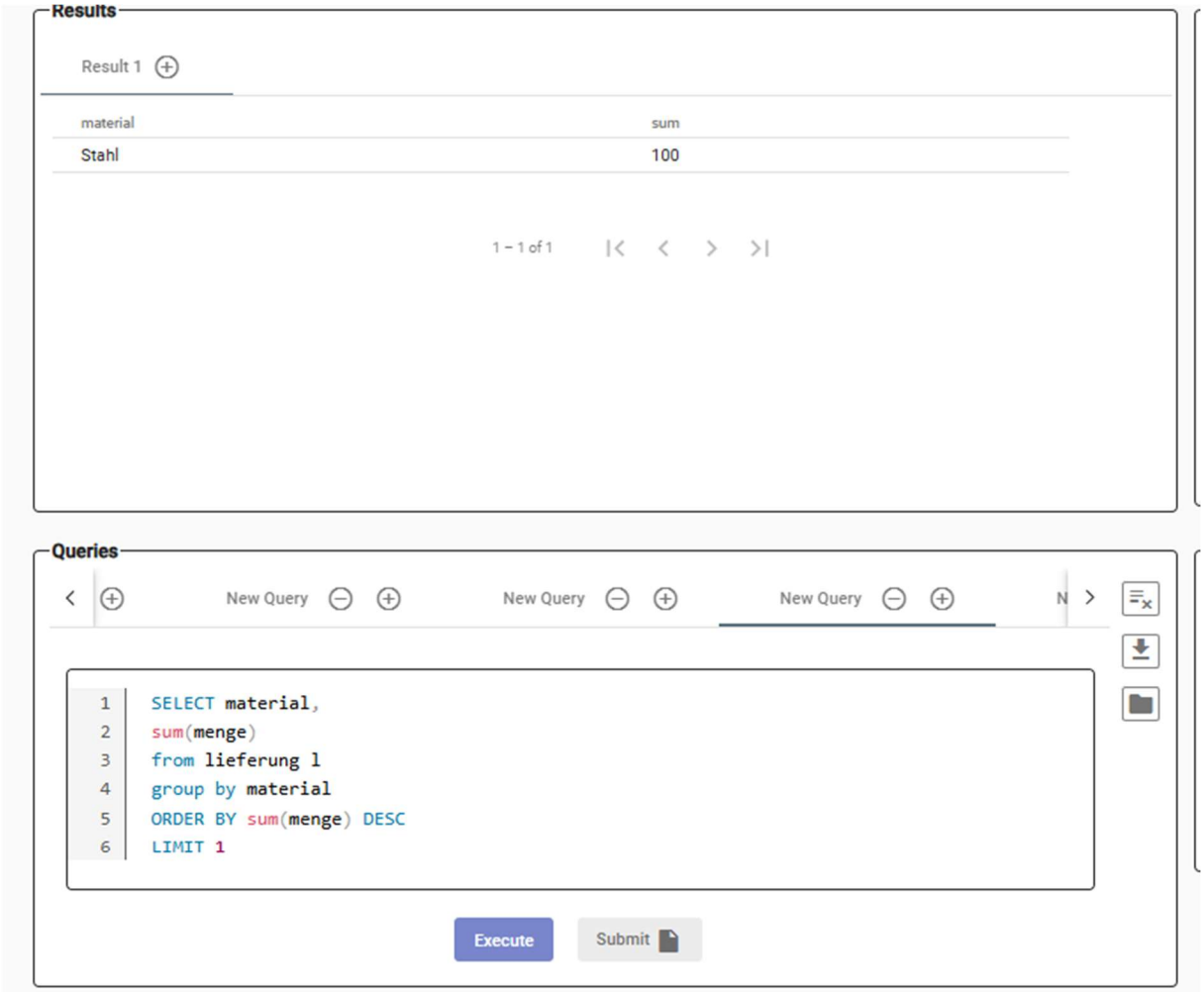
1 – 2 of 2

Queries

New Query | New Query | New Query

```
1  SELECT t.project_id , t.budget, t.projekt_name,
2  sum(l.preis*l.menge)
3  from lieferung l
4  JOIN teilprojekt t
5  on l.project_id = t.project_id
6  group by (t.project_id)
7  HAVING sum(l.preis*l.menge) > t.budget
8  ORDER BY t.project_id;
9
10
```

Execute | Submit


Results
Result 1
material
sum
Stahl
100
1 – 1 of 1
Queries
New Query
New Query
New Query
1 SELECT material,
2 sum(menge)
3 from lieferung l
4 group by material
5 ORDER BY sum(menge) DESC
6 LIMIT 1
Execute
Submit

Results

Result 1

manager_name	number_of_accedients
Anna Müller	3

1 – 1 of 1

Queries

New Query | New Query | New Query

```
SELECT  concat(mgr.vorname,' ',mgr.nachname) as manager_name,
count (*) as number_of_accedients
from mitarbeiter m
JOIN unfall_mitarbeiter um
ON m.mitarbeiter_id = um.mitarbeiter_id
JOIN unfall u
ON um. unfall_id = u.unfall_id
JOIN mitarbeiter mgr
    ON m.manager_id = mgr.mitarbeiter_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM unfall_datum )=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE - INTERVAL '1
year')
group by mgr.manager_id ,manager_name
```

Execute | Submit

Result 1

manager_name	number_of_accedients
Anna Müller	3

1 – 1 of 1

Queries

uery | New Query | New Query | New Query

```
SELECT m.mitarbeiter_id,m.manager_id, concat(m.vorname , ' ' , m.nachname ) as
full_name,
m.manager_id,um.unfall_id ,u.verletzung,u.sachschaden, u. unfall_datum ,
EXTRACT(YEAR FROM unfall_datum ),
concat(mgr.vorname,' ',mgr.nachname) as manager_name
from mitarbeiter m
JOIN unfall_mitarbeiter um
ON m.mitarbeiter_id = um.mitarbeiter_id
JOIN unfall u
ON um. unfall_id = u.unfall_id
JOIN mitarbeiter mgr
    ON m.manager_id = mgr.mitarbeiter_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM unfall_datum )=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE - INTERVAL '1
year');
-- richtige lösung
```

Execute | Submit

Results

Result 1

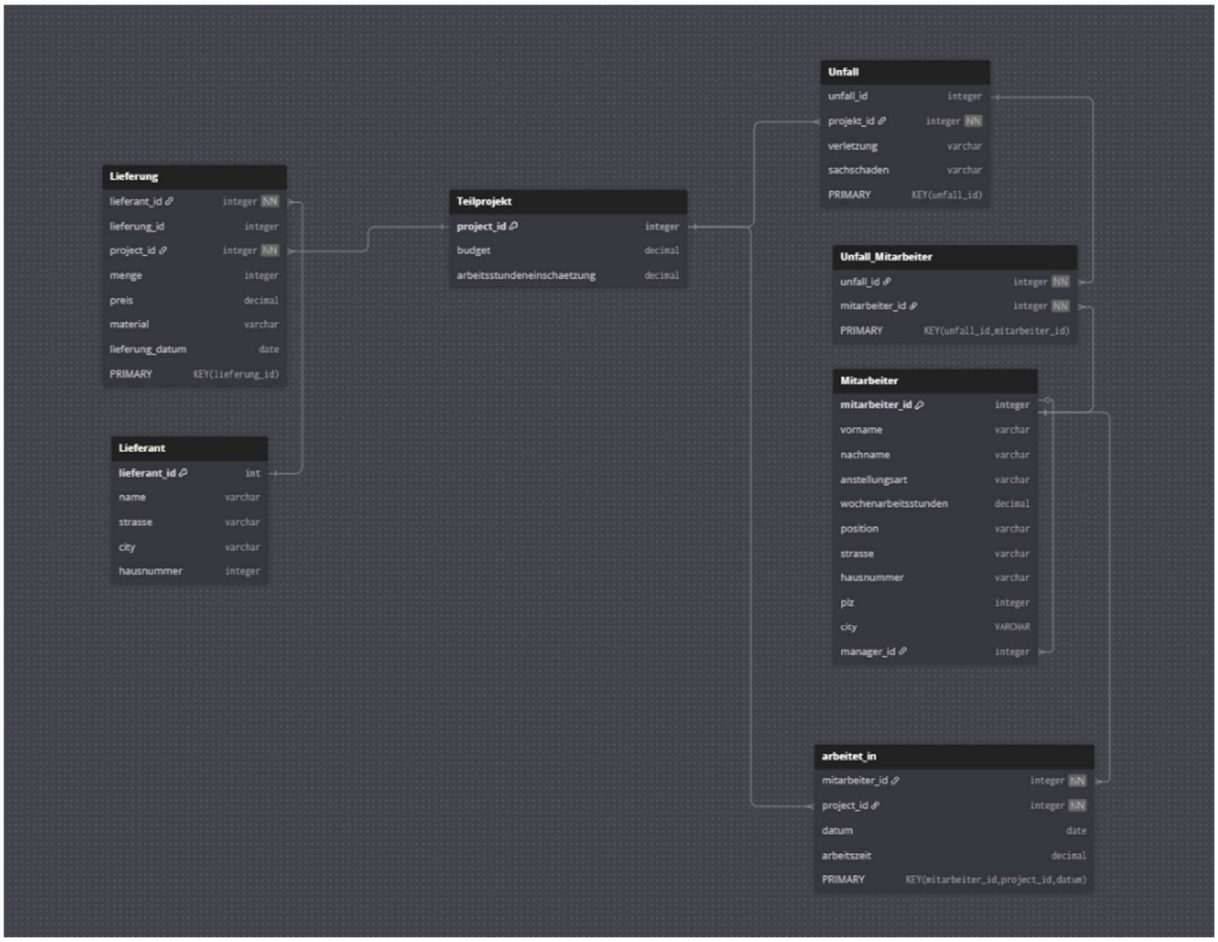
restdauer_wochen
40

1 – 1 of 1

Queries

New Query | New Query | New Query

```
WITH rest AS (
  SELECT SUM(arbeitsstundeneinschaetzung) AS reststunden
  FROM Teilprojekt
),
speed AS (
  SELECT AVG(stunden_pro_woche) AS std_pro_woche
  FROM (
    SELECT DATE_TRUNC('week', datum) AS woche,
           SUM(arbeitszeit) AS stunden_pro_woche
    FROM arbeitet_in
    GROUP BY DATE_TRUNC('week', datum)
  ) w
)
SELECT
  rest.reststunden / speed.std_pro_woche AS restdauer_wochen
FROM rest, speed;
```


Unfall
unfall_id integer
projekt_id integer NN
verletzung varchar
sachschaden varchar
PRIMARY KEY(unfall_id)
Lieferung
lieferant_id integer NN
lieferung_id integer
project_id integer NN
menge integer
preis decimal
material varchar
lieferung_datum date
PRIMARY KEY(lieferung_id)
Teilprojekt
project_id integer
budget decimal
arbeitsstundeneinschaetzung decimal
Unfall_Mitarbeiter
unfall_id integer NN
mitarbeiter_id integer NN
PRIMARY KEY(unfall_id,mitarbeiter_id)
Mitarbeiter
mitarbeiter_id integer
vorname varchar
nachname varchar
anstellungsart varchar
wochenarbeitsstunden decimal
position varchar
strasse varchar
hausnummer varchar
plz integer
city VARCHAR
manager_id integer
Lieferant
lieferant_id int
name varchar
strasse varchar
city varchar
hausnummer integer
arbeitet_in
mitarbeiter_id integer NN
project_id integer NN
datum date
arbeitszeit decimal
PRIMARY KEY(mitarbeiter_id,project_id,datum)

This is code for Transforming ERD into Relation with crow's foot notation

see dbdiagram.io

copy & paste the code -> see the Result

```
Table Mitarbeiter{
  mitarbeiter_id integer [primary key]
  vorname varchar
  nachname varchar
  anstellungsart varchar
  wochenarbeitsstunden decimal
  position varchar
  strasse varchar
  hausnummer varchar
  plz integer
  city VARCHAR
  manager_id integer [ref: > Mitarbeiter.mitarbeiter_id] // refernce to itself as
fk

}

Table Teilprojekt{
  project_id integer [primary key]
  budget decimal
  arbeitsstundeneinschaetzung decimal
}


// hier gibt es eine tabelle arbeit zwischen mitarbeiter und projekt
TABLE arbeitet_in {
  mitarbeiter_id integer  [ref: > Mitarbeiter.mitarbeiter_id,not null]  // many to
many
  project_id integer [ref: > Teilprojekt.project_id,not null ] // many to many
  datum date
  arbeitszeit decimal
  PRIMARY KEY (mitarbeiter_id, project_id, datum)


}


// Ref mitarbeiter_projekt : Teilprojekt.project_id <> Mitarbeiter.mitarbeiter_id
// many to many

TABLE Lieferant {
  lieferant_id int [primary key]
  name varchar
```

```
  strasse varchar
  city varchar
  hausnummer integer
}

TABLE Lieferung {
  lieferant_id integer  [ref: > Lieferant.lieferant_id, not null] // one to many
  lieferung_id integer
  project_id integer [ref: > Teilprojekt.project_id, not null]
  menge integer
  preis decimal
  material varchar
  lieferung_datum date
  PRIMARY KEY (lieferung_id)
}


TABLE Unfall {
  unfall_id integer
  project_id integer  [ref: > Teilprojekt.project_id ,not null] // one to many
  verletzung varchar
  sachschaden varchar
  PRIMARY KEY (unfall_id)
}
// unfall kann mehrere mitarbiter haben n:m relationship

TABLE Unfall_Mitarbeiter {
  unfall_id integer [ ref: > Unfall.unfall_id , not null ]
  mitarbeiter_id integer [ref : > Mitarbeiter.mitarbeiter_id , not null]
  PRIMARY KEY (unfall_id , mitarbeiter_id)
}
/*
// relationship gehört zu
// many to many relationship betewenn projekt and lieferung
TABLE lieferrung_in_projekt{
  lieferent_id integer  [ref: > Teilprojekt.project_id ,not null] // one to many
from projekt to gehört zu
  lieferung_id integer [ref: > Lieferung.lieferung_id ,not null]
  project_id integer [ref: > Lieferant.lieferant_id, not null]
  primary key (lieferent_id,lieferung_id,project_id)

}

*/
```

SQL QUERIES

```
CREATE TABLE Mitarbeiter(
    mitarbeiter_id INT PRIMARY KEY ,
    vorname varchar(50) ,
    nachname varchar(50) ,
    anstellungsart varchar(50) ,
    wochenarbeitsstunden decimal(10,2) ,
    position varchar(50) ,
    strasse varchar (50) ,
    hausnummer varchar (50) ,
    plz integer  ,
    city VARCHAR(50)
);

-- 2nd table
CREATE TABLE Teilprojekt (
    project_id integer PRIMARY KEY ,
    budget decimal (10,2),
    arbeitsstundeneinschaetzung decimal(10,2)
)
-- unique constraint
ALTER TABLE Teilprojekt
add UNIQUE (project_id);
-- 3rd table
CREATE TABLE arbeitet_in (
    mitarbeiter_id integer NOT NULL,
    project_id integer  NOT NULL,
      datum DATE ,
     arbeitszeit decimal(10,2),
     PRIMARY KEY (mitarbeiter_id, project_id, datum),
CONSTRAINT mitarbeiter_fk
FOREIGN KEY (mitarbeiter_id ) REFERENCES Mitarbeiter
(mitarbeiter_id),
 CONSTRAINT project_fk
FOREIGN KEY (project_id ) REFERENCES Teilprojekt
(project_id )
ON DELETE CASCADE
ON UPDATE CASCADE
);

-- 4 th table

CREATE TABLE Unfall (
    unfall_id INT not null PRIMARY KEY ,
    project_id INT NOT NULL REFERENCES Teilprojekt (project_id) ,
    verletzung VARCHAR(50) ,
    sachschaden VARCHAR(50)
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
);
```

```
ALTER TABLE Unfall
ADD column unfall_datum  DATE ;

-- 5th table
CREATE TABLE Unfall_Mitarbeiter (
unfall_id int not null ,
mitarbeiter_id int not null REFERENCES  Mitarbeiter(mitarbeiter_id),
PRIMARY KEY (unfall_id, mitarbeiter_id)
);

-- fk on unfall
ALTER TABLE Unfall_Mitarbeiter
ADD CONSTRAINT unfall_mitarbeiter_fk
FOREIGN KEY (unfall_id)
REFERENCES Unfall (unfall_id)

-- 6th table

CREATE TABLE Lieferant(
  lieferant_id integer PRIMARY KEY,
  name varchar(50) ,
  strasse varchar (50),
  city varchar(50),
  hausnummer integer
);

-- Lieferung

CREATE TABLE Lieferung (
    lieferung_id integer PRIMARY KEY  not null,
    lieferant_id integer not null,
    project_id  integer not null ,
    menge integer ,
    preis decimal(10,2),
    material varchar (50),
    lieferung_datum DATE,
    FOREIGN KEY (project_id ) REFERENCES Teilprojekt
    (project_id )
    ON DELETE CASCADE
    ON UPDATE CASCADE
);

ALTER TABLE Lieferung
ADD CONSTRAINT lieferung_fk
FOREIGN KEY (lieferant_id)
REFERENCES Lieferant (lieferant_id);
-- add column
ALTER TABLE mitarbeiter
ADD COLUMN manager_id int ;
--
ALTER TABLE mitarbeiter
ADD CONSTRAINT mitarbeiter_fk
FOREIGN KEY (manager_id) REFERENCES Mitarbeiter(mitarbeiter_id)
```

```sql
-- testdaten

INSERT INTO Mitarbeiter VALUES
(1, 'Anna', 'Müller', 'Vollzeit', 40, 'Ingenieurin', 'Hauptstr', '1', 35000,
'Gießen', NULL),
(2, 'Ben', 'Schmidt', 'Vollzeit', 40, 'Techniker', 'Nebenstr', '5', 35000,
'Gießen', 1),
(3, 'Clara', 'Weber', 'Teilzeit', 20, 'Technikerin', 'Ringstr', '12', 35000,
'Gießen', 1),
(4, 'David', 'Klein', 'Vollzeit', 40, 'Bauleiter', 'Marktstr', '7', 35000,
'Gießen', NULL);


INSERT INTO Teilprojekt VALUES
(100, 100000, 500),
(101, 80000, 200),
(102, 60000, 0);


INSERT INTO arbeitet_in VALUES
(2, 100, '2024-01-10', 8),
(2, 100, '2024-01-11', 8),
(3, 100, '2024-01-10', 4),
(3, 101, '2024-01-12', 4),
(1, 101, '2024-01-10', 8),
(4, 102, '2024-01-08', 8);


INSERT INTO Lieferant VALUES
(10, 'SteelCorp', 'Industriestr', 'Frankfurt', 20),
(11, 'BuildMat', 'Werkstr', 'Kassel', 3);

INSERT INTO Lieferung VALUES
(1000, 10, 100, 50, 20000, 'Stahl', '2024-01-05'),
(1001, 10, 100, 30, 15000, 'Stahl', '2024-01-15'),
(1002, 11, 101, 40, 10000, 'Beton', '2024-01-07'),
(1003, 11, 101, 20, 7000, 'Stahl', '2024-01-18'),
(1004, 10, 102, 10, 3000, 'Aluminium', '2023-06-10');


INSERT INTO Unfall VALUES
(500, 100, 'Schnittverletzung', 'Werkzeug beschädigt', '2024-02-01'),
(501, 100, 'Prellung', 'Kein Schaden', '2024-03-10'),
(502, 101, 'Sturz', 'Gerüst beschädigt', '2023-11-20');

INSERT INTO Unfall_Mitarbeiter VALUES
(500, 2),
(500, 3),
(501, 2),
(502, 3);


ALTER TABLE teilprojekt
```

```
ADD COLUMN projekt_name VARCHAR(50)

UPDATE teilprojekt
set projekt_name = 'Energieversorgung' where project_id=100

UPDATE teilprojekt
set projekt_name = 'Lebenserhaltung' where   project_id=101


UPDATE teilprojekt
set projekt_name = 'Kommunikationssystem' where project_id=102

-- Lösung zu den Aufgaben
-- mit zwischenschritten und finale lösung

/* Wann wird die Raumstation voraussichtlich fertiggestellt sein? (Errechenbar
über bisherige
Arbeitszeit pro Woche und Restzeit der Projekte)
*/
-- das oberprojekt aller teilprojekte
INSERT INTO teilprojekt
(project_id,budget,arbeitsstundeneinschaetzung,projekt_name,status)
VALUES(1,500000.00,900,'Raumstation','offen')

-- restdauer in wochen
WITH rest AS (
  SELECT SUM(arbeitsstundeneinschaetzung) AS reststunden
  FROM Teilprojekt
),
speed AS (
  SELECT AVG(stunden_pro_woche) AS std_pro_woche
  FROM (
    SELECT DATE_TRUNC('week', datum) AS woche,
           SUM(arbeitszeit) AS stunden_pro_woche
    FROM arbeitet_in
    GROUP BY DATE_TRUNC('week', datum)
  ) w
)
SELECT
  rest.reststunden / speed.std_pro_woche AS restdauer_wochen
FROM rest, speed;
-- date

WITH restdauer AS (
  SELECT
    (SUM(tp.arbeitsstundeneinschaetzung) /
     AVG(w.stunden_pro_woche)) AS wochen
  FROM Teilprojekt tp,
       (SELECT DATE_TRUNC('week', datum) AS woche,
               SUM(arbeitszeit) AS stunden_pro_woche
        FROM arbeitet_in
        GROUP BY DATE_TRUNC('week', datum)) w
),
letztes_datum AS (
```

```
  SELECT MAX(datum) AS letztes_arbeitsdatum
  FROM arbeitet_in
)
SELECT
  letztes_datum.letztes_arbeitsdatum
  + (restdauer.wochen * INTERVAL '1 week') AS
voraussichtliches_fertigstellungsdatum
FROM restdauer, letztes_datum;


-- • Welche Teilprojekte haben ihr Budget überschritten?

SELECT t.project_id , t.budget, t.projekt_name,
sum(l.preis*l.menge)
from lieferung l
JOIN teilprojekt t
on l.project_id = t.project_id
group by (t.project_id)
HAVING sum(l.preis*l.menge) > t.budget
ORDER BY t.project_id;
-- • Welches Baumaterial wird besonders oft benötigt?

SELECT material,
sum(menge)
from lieferung l
group by material
ORDER BY sum(menge) DESC
LIMIT 1

-- • Wie viele Teilprojekte sind abgeschlossen?

SELECT * from teilprojekt
where status ='abgeschlossen' OR arbeitsstundeneinschaetzung = 0 ;

-- • Unter welchem Supervisor sind im letzten Jahr die meisten Unfälle passiert?
-- solution step by step
-- hier sieht man welche mitarbeiter haben welche unfälle bei welchem manager

SELECT m.mitarbeiter_id, concat(m.vorname , ' ' , m.nachname ) as full_name,
m.manager_id,count(*)
from mitarbeiter m
JOIN unfall_mitarbeiter u
ON m.mitarbeiter_id = u.mitarbeiter_id
group by m.mitarbeiter_id , full_name , manager_id

-- dann subquery für die manger
-- wer ist der manager

SELECT * from mitarbeiter where manager_id IS NOT NULL ;

-- gib mir das jahr vom datum
SELECT EXTRACT(YEAR FROM current_date );
-- add 1 year to current_date
```

```sql
SELECT current_date + interval '1 year';
-- sub
SELECT EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE - INTERVAL '1 year');
-- alle informationen zu den unfällen die passiert sind im letzen jahr
SELECT m.mitarbeiter_id,m.manager_id, concat(m.vorname , ' ' , m.nachname ) as
full_name,
m.manager_id,um.unfall_id ,u.verletzung,u.sachschaden, u. unfall_datum ,
EXTRACT(YEAR FROM unfall_datum ),
concat(mgr.vorname,' ',mgr.nachname) as manager_name
from mitarbeiter m
JOIN unfall_mitarbeiter um
ON m.mitarbeiter_id = um.mitarbeiter_id
JOIN unfall u
ON um. unfall_id = u.unfall_id
JOIN mitarbeiter mgr
    ON m.manager_id = mgr.mitarbeiter_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM unfall_datum )=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE - INTERVAL
'1 year');
-- richtige lösung

-- finale lösung

SELECT  concat(mgr.vorname,' ',mgr.nachname) as manager_name,
count (*) as number_of_accedients
from mitarbeiter m
JOIN unfall_mitarbeiter um
ON m.mitarbeiter_id = um.mitarbeiter_id
JOIN unfall u
ON um. unfall_id = u.unfall_id
JOIN mitarbeiter mgr
    ON m.manager_id = mgr.mitarbeiter_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM unfall_datum )=EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE - INTERVAL
'1 year')
group by mgr.manager_id ,manager_name
-- update dates for last year
UPDATE unfall
set unfall_datum ='2025-02-01' where unfall_id = 500;

UPDATE unfall
set unfall_datum ='2025-03-10' where unfall_id = 501;

-- add column for status of a project

ALTER TABLE teilprojekt
ADD COLUMN status VARCHAR (50) ;
UPDATE teilprojekt
SET status = 'offen' where project_id = 100 ;

UPDATE teilprojekt
SET status = 'offen' where project_id = 101 ;

UPDATE teilprojekt
SET status = 'abgeschlossen' where project_id = 102;
```